МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Задачи прикладного характера

Формулы, уравнения и смысл ответа

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Анна Трапезникова

27 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Трапезниковой

1. Что нужно увидеть в условии

Главная идея. За длинным прикладным условием обычно скрывается знакомое линейное, квадратное или простейшее степенное уравнение. Основная работа — правильно перевести текст задачи на математический язык и осмысленно выбрать ответ.

1. **Определите искомое.** Время, высота, цена, скорость, радиус или длительность — разные величины, даже если в конце они связаны одним уравнением.
2. **Выделите исходные данные.** Выпишите буквенные обозначения, числа и требуемые ограничения.
3. **При необходимости нарисуйте схему.** Особенно полезно для воды в баке, высоты над стеной, полёта тела, нагревания.
4. **Согласуйте единицы измерения.** Метры и миллиметры нельзя подставлять в одну формулу как одинаковые единицы.
5. **Подставьте данные и решите уравнение.** Если формул две, одну часто удобно подставить в другую.
6. **Проверьте смысл корней.** Отрицательная длина, момент после отключения прибора и время после опустошения бака не подходят.

Ключевые слова задачи

Формулировка	Что означает математически
«Увеличилось на d»	Новое значение минус первоначальное равно d.
«Не менее A»	Искомая величина $\geq A$.
«Не более A»	Искомая величина $\leq A$.
«Наименьшее значение»	Из допустимых значений выбрать минимальное.
«Максимальное значение»	Из допустимых значений выбрать максимальное.
«В течение какого времени»	Найти длину временного промежутка: $\Delta t = t_2 - t_1$.

Важно: заменять неравенство равенством разрешено для нахождения его граничных значений; затем необходимо проверить направление неравенства и смысл задачи.

2. Подготовка вычислений

Перевод единиц и степени десяти

$$1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}, \qquad 4{,}5 \text{ мм} = 4{,}5 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 45 \cdot 10^{-4} \text{ м}.$$

$$1{,}2 \cdot 10^{-5} = 12 \cdot 10^{-6}, \qquad \frac{10^{-4}}{10^{-5}} = 10^{1} = 10.$$

Проверка: при делении степеней с основанием 10 показатели *вычитаются*: $10^a : 10^b = 10^{a-b}$.

3. Линейные модели: изменение, прибыль, уровень воды

Удлинение рельса

При температуре $0^\circ\mathrm{C}$ длина рельса $l_0 = 10$ м. Коэффициент теплового расширения $\alpha = 1{,}2 \cdot 10^{-5}$, а удлинение равно $4{,}5$ мм. Формула:

$$l(t) = l_0(1 + \alpha t).$$

Раскрываем скобки и выделяем именно *изменение длины*:

$$l - l_0 = l_0 \alpha t, \qquad 45 \cdot 10^{-4} = 10 \cdot 12 \cdot 10^{-6} \cdot t.$$

Отсюда

$$t = \frac{45 \cdot 10^{-4}}{120 \cdot 10^{-6}} = \frac{45}{12} \cdot 10 = 37{,}5.$$

Ответ: $37{,}5^\circ\mathrm{C}$.

Минимальный выпуск продукции

Прибыль предприятия моделируется формулой

$$\Pi = q(p - v) - F,$$

где q — количество изделий, p — цена, v — затраты на одно изделие, F — постоянные расходы. Если $p = 600$, $v = 300$, $F = 700\,000$ и прибыль должна быть *не менее* $500\,000$, то

$$300q - 700\,000 \geq 500\,000 \implies 300q \geq 1\,200\,000 \implies q \geq 4000.$$

Ответ: минимальный выпуск — 4000 изделий. Здесь переход к границе допустим, поскольку прибыль возрастает при увеличении q: $p - v = 300 > 0$.

Колодец: изменение высоты

Расстояние от края колодца до поверхности воды находится по формуле $h(t) = 5t^2$ (метры, время падения камешка в секундах). До дождя камешек падал $0{,}6$ с, после дождя — $0{,}4$ с. Уровень воды поднялся на разность глубин:

$$\Delta h = h(0{,}6) - h(0{,}4) = 5\big(0{,}6^2 - 0{,}4^2\big) = 5 \cdot 0{,}2 = 1 \text{ м}.$$

Приём: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Разность уровней обязательно вычисляют по *двум* моментам.

4. Две формулы и физический смысл

Спрос и выручка: подстановка

Пусть спрос $q = 60 - 5p$, выручка $r = qp$, причём $r = 160$ (в тысячах рублей). Тогда

$$(60 - 5p)p = 160 \implies p^2 - 12p + 32 = 0.$$

$$(p - 4)(p - 8) = 0 \implies p = 4 \text{ или } p = 8.$$

Если спрашивают *максимальную цену*, выбирают $p = 8$; обе цены допустимы, поскольку $q \geq 0$.

Ведро на вертикальной окружности

В верхней точке траектории силу давления на дно описывает

$$P = m\left(\frac{v^2}{L} - g\right).$$

Если вода не должна выливаться, на границе допустимой скорости $P = 0$. Масса $m > 0$, поэтому

$$\frac{v^2}{L} - g = 0 \implies v^2 = gL.$$

При $L = 0{,}625$ м и $g = 10$ м/с^2:

$$v = \sqrt{10 \cdot 0{,}625} = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5 \text{ м/с}.$$

Ответ: минимальная скорость в верхней точке — $2{,}5$ м/с. Скорость берётся неотрицательной.

Архимедова сила: куб неизвестной

Если $F_A = \alpha\rho g r^3$, то радиус находится из

$$r^3 = \frac{F_A}{\alpha\rho g}, \qquad r = \sqrt[3]{\frac{F_A}{\alpha\rho g}}.$$

При $F_A = 336\,000$ Н, $\alpha = 4{,}2$, $\rho = 1000$ кг/м^3 и $g = 10$ м/с^2 получаем $r^3 = 8$, то есть $r = 2$ м.

Текстовая ловушка: пролететь выше стены

Если высота стены равна 9 м, а камень должен пройти минимум на 1 м *выше* неё, требуемая высота камня — $9 + 1 = 10$ м. В модели $y = ax^2 + bx$ на расстоянии до стены $x = d$ нужно проверить $y(d) \geq 10$.

В уравнениях с v^2, r^3 и другими степенями учитывайте, какой знак допускает реальная величина.

5. Квадратная модель: какое время нужно?

Мяч выше заданной высоты

Высота мяча задаётся формулой

$$h(t) = 1{,}4 + 9t - 5t^2.$$

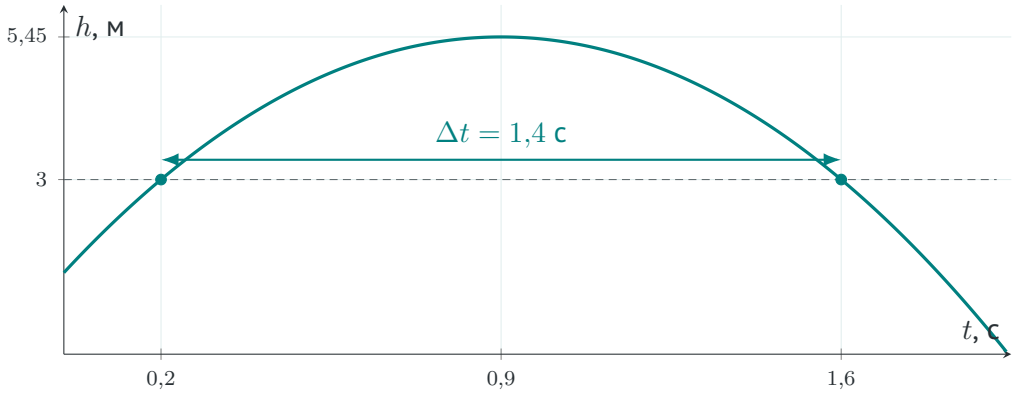
Границы пребывания *не ниже* 3 *м* находятся из уравнения

$$1{,}4 + 9t - 5t^2 = 3 \iff 5t^2 - 9t + 1{,}6 = 0.$$

$$D = 81 - 32 = 49, \quad t_1 = \frac{9-7}{10} = 0{,}2, \quad t_2 = \frac{9+7}{10} = 1{,}6.$$

Ищут длительность, поэтому вычитаем:

$$\boxed{\Delta t = t_2 - t_1 = 1{,}6 - 0{,}2 = 1{,}4 \text{ с}.}$$



Промежуток выше уровня 3 м расположен между двумя моментами пересечения графика с прямой $h = 3$.

Прибор отключается при достижении температуры

Пусть $T(t) = 1400 + 200t - 10t^2$. При достижении 1760 К нагреватель *автоматически отключается*. Решаем уравнение:

$$1760 = 1400 + 200t - 10t^2 \iff t^2 - 20t + 36 = 0.$$

Получаем $t = 2$ и $t = 18$. **Ответ: 2 минуты**, потому что первое достижение порога приводит к отключению. Момент 18 минут относится к продолжению математической модели уже после выключения.

6. Квадратная модель: проверить границы процесса

Вода вытекает из цилиндрического бака

Для высоты воды используется модель

$$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}\,kt + \frac{g}{2}k^2t^2.$$

Если бак цилиндрический (с постоянной площадью сечения), четверть первоначального *объёма* соответствует высоте $H_0/4$. При $H_0 = 20$, $g = 10$, $k = 1/500$ получаем

$$5 = 20 - \frac{t}{25} + \frac{t^2}{50\,000}.$$

Умножаем на $50\,000$:

$$t^2 - 2000t + 750\,000 = 0, \qquad t = 500 \text{ или } t = 1500.$$

Ответ: 500 **секунд.** Вода полностью заканчивается при $t = 1000$ с (из $H(t) = 0$). Поэтому значение 1500 с уже не относится к физическому процессу.

Момент инерции: смысл корней

Для катушки используется формула

$$I = \frac{(m + 2M)R^2}{2} + M(2Rh + h^2).$$

Пусть $m = 8$, $M = 1$, $R = 10$, $I = 625$. После подстановки:

$$625 = 500 + 20h + h^2 \iff h^2 + 20h - 125 = 0.$$

$$h = 5 \text{ или } h = -25.$$

Ответ: 5 **см.** Отрицательная высота в данном условии лишена физического смысла.

Когда температура «не менее» заданной

Если $T(t) = -t^2 + 14t + 25$ и требуется время, в течение которого температура *не ниже* $70°$C, составляем неравенство:

$$-t^2 + 14t + 25 \geq 70 \iff (t - 5)(t - 9) \leq 0.$$

Следовательно, $5 \leq t \leq 9$, а *длительность* равна

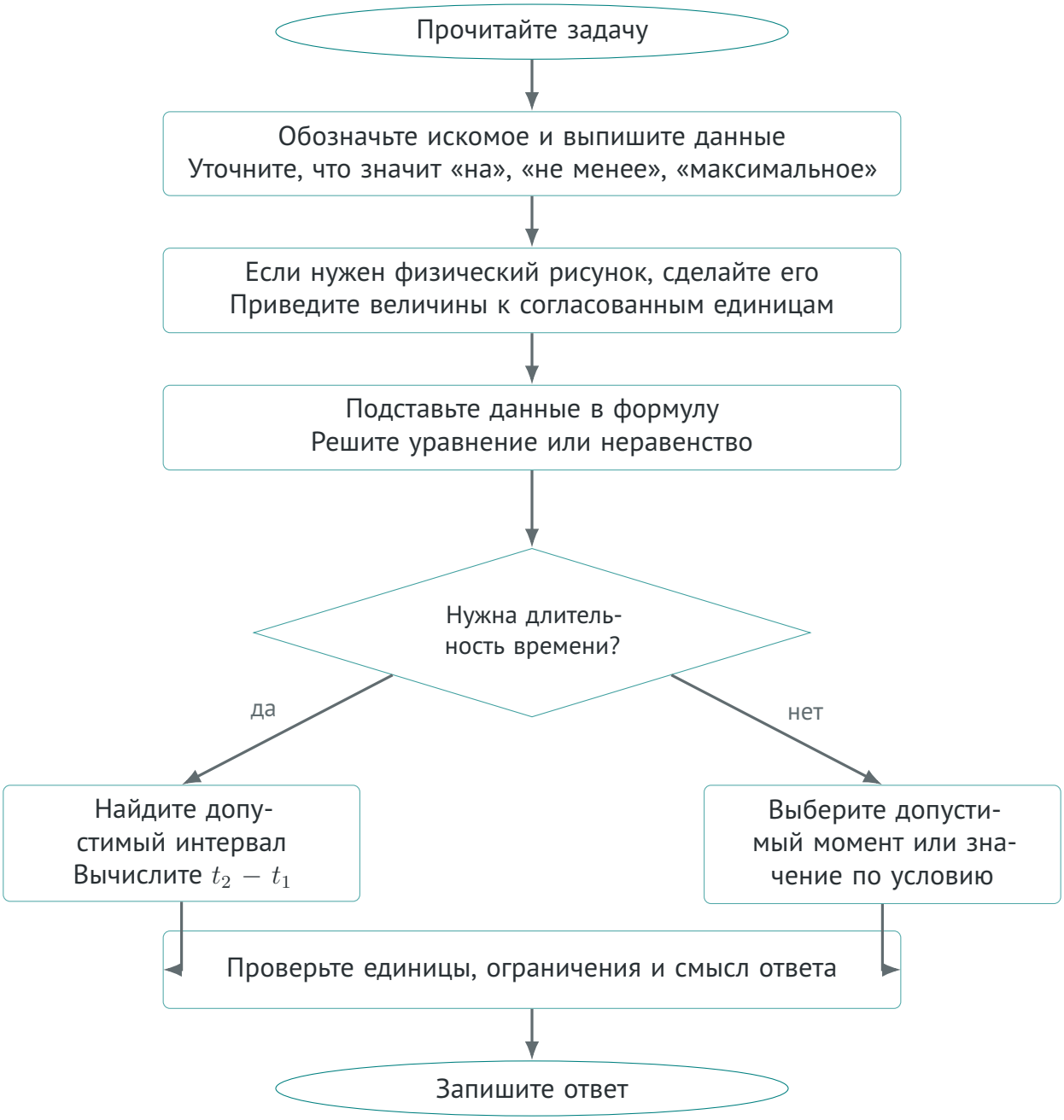
$$\boxed{9 - 5 = 4 \text{ мин.}}$$

Не перепутайте: первый момент достижения порога — 5 минут; длительность пребывания над порогом — 4 минуты.

Что обязательно проверить

- $t \geq 0$; после отключения или опустошения модель может потерять физический смысл.
- Длина, расстояние, радиус и масса не могут оказаться отрицательными.
- «Не менее» и «не более» требуют проверки промежутка и его границ.
- Если найдены два момента, уточните, спрашивают ли *один момент* или *продолжительность*.

Алгоритм решения прикладной задачи



Тренировочный блок — Путь А

10 задач по нарастающей сложности. Решения выполните самостоятельно. Ответы приведены после заданий.

1. При температуре $0°\text{C}$ рельс имеет длину $l_0 = 12$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону

$$l(t°) = l_0(1 + \alpha \cdot t°),$$

где $\alpha = 1{,}5 \cdot 10^{-5}$ $(°\text{C})^{-1}$ — коэффициент теплового расширения, $t°$ — температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на $5{,}4$ мм? Ответ выразите в градусах Цельсия.

2. После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время падения t небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле

$$h = 5t^2,$$

где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах, прошедшее с момента броска. До дождя время падения камешков составляло $1{,}2$ с. На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на $0{,}4$ с? Ответ выразите в метрах.

3. Некоторая компания продаёт свою продукцию по цене $p = 750$ руб. за единицу, переменные затраты на производство одной единицы продукции составляют $v = 450$ руб., постоянные расходы предприятия $f = 480\,000$ руб. в месяц. Месячная операционная прибыль предприятия, выраженная в рублях, вычисляется по формуле:

$$\pi(q) = q(p - v) - f.$$

Определите наименьший месячный объём производства q (единиц продукции), при котором месячная операционная прибыль предприятия будет не менее $420\,000$ руб.

4. Зависимость объёма спроса q на продукцию предприятия-монополиста от цены p (тыс. руб.) задаётся формулой:

$$q = 50 - 2p.$$

Выручка предприятия за месяц r (в тыс. руб.) определяется как $r(p) = q \cdot p$. Определите максимальный уровень цены p, при котором месячная выручка $r(p)$ составит не менее 288 тыс. руб. Ответ приведите в тыс. руб.

5. Если достаточно быстро вращать ведёрко с водой на верёвке в вертикальной плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении ведёрка сила давления воды на дно не остаётся постоянной: она максимальна в нижней точке и минимальна в верхней. Вода не будет выливаться, если сила её давления на дно будет положительной во всех точках траектории, кроме верхней, где она может быть равной нулю. В верхней точке сила давления, выраженная в ньютонах, равна

$$P = m\left(\frac{v^2}{L} - g\right),$$

где m — масса воды в килограммах, v — скорость движения ведёрка в м/с, L — длина верёвки в метрах, g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с^2). С какой минимальной скоростью надо вращать ведёрко, чтобы вода не выливалась, если длина верёвки равна $0{,}9$ м? Ответ выразите в м/с.

6. На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет форму сферы, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле:

$$F_A = \alpha\rho g r^3,$$

где $\alpha = 3$ — постоянная, r — радиус аппарата в метрах, $\rho = 1000$ кг/м^3 — плотность воды, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ Н/кг). Каков может быть максимальный радиус аппарата, чтобы выталкивающая сила при погружении была не больше, чем $240\,000$ Н? Ответ выразите в метрах.

7. Деталью некоторого прибора является вращающаяся катушка. Она состоит из трёх однородных соосных цилиндров: центрального массой $m = 6$ кг и радиуса $R = 6$ см, и двух боковых с массами $M = 2$ кг и радиусами $R + h$. При этом момент инерции катушки относительно оси вращения, выражаемый в кг·см^2, даётся формулой

$$I = \frac{(m + 2M)R^2}{2} + M(2Rh + h^2).$$

При каком максимальном значении h момент инерции катушки не превысит предельного значения 270 кг·см^2? Ответ выразите в сантиметрах.

8. Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону

$$h(t) = 1 + 10t - 2t^2,$$

где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее девяти метров?

9. В боковой стенке высокого цилиндрического бака и у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону

$$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0} \cdot kt + \frac{g}{2}k^2t^2,$$

где t — время (в секундах), прошедшее с момента открытия крана, $H_0 = 20$ м — начальная высота столба воды, $k = \dfrac{1}{250}$ — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с^2). Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объёма?

10. Электрический прибор после включения в сеть нагревается и через некоторое время автоматически выключается и начинает остывать. Температура прибора в градусах Цельсия вычисляется по формуле $T = -t^2 + 16t + T_0$, где t — время в минутах, прошедшее после включения прибора в сеть, $T_0 = 20^\circ\mathrm{C}$ — начальная температура прибора. На протяжении какого времени в минутах температура прибора будет не менее $80^\circ\mathrm{C}$?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$30^\circ\mathrm{C}$
2	4 м
3	3000 единиц продукции
4	16 тыс. руб.
5	3 м/с
6	2 м
7	3 см
8	3 с
9	250 с
10	4 мин

Короткая проверка перед сдачей

- Величина в ответе совпадает с той, о которой спрашивают?
- Если спрашивали «сколько времени», найдена ли разность моментов?
- Если корней несколько, проверены ли ограничения и физический смысл?
- Если нужно «не менее» или «не более», выбран ли правильный интервал?
- Выполнены ли перевод единиц и округление, если они требуются?

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анны Трапезниковой